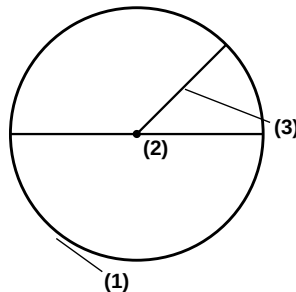


|                                          |           |      |       |
|------------------------------------------|-----------|------|-------|
| Mathematikarbeit Nr. 1<br>Dr. Winkelmann | Klasse 6G | Name | Datum |
| <i>Kreis und Winkel</i>                  |           |      |       |
| Punktzahl: von 39 Punkten                |           |      | Note: |

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Zirkel

### 1. Rund um den Kreis

Die Abbildung zeigt einen Kreis mit drei markierten Teilen.

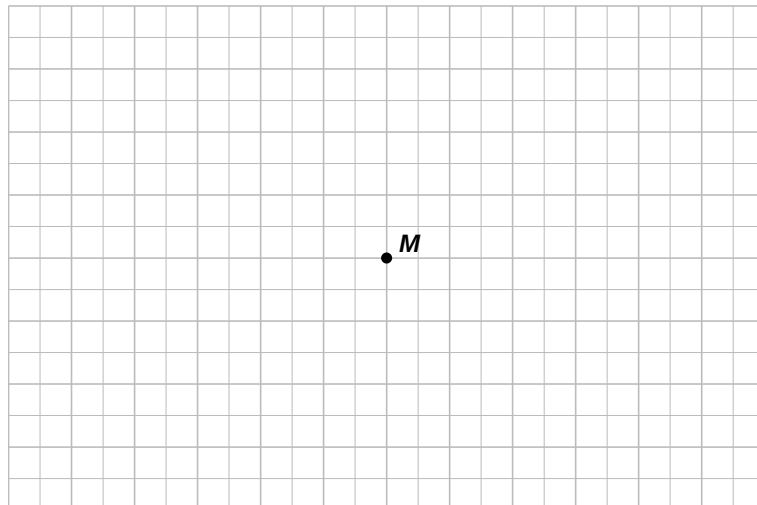


- Benenne** die drei markierten Teile (1), (2) und (3) des Kreises. (3 BE)
- Gib** den Durchmesser an, wenn der Radius  $r = 4 \text{ cm}$  bzw.  $r = 25 \text{ mm}$  beträgt. (2 BE)

### 2. Im Kreisverkehr

Ein Kreisverkehr wird auf einem Plan als Kreis dargestellt.

- Bestimme** den Radius des Kreisverkehrs, wenn sein Durchmesser  $d = 30 \text{ m}$  beträgt. Bestimme außerdem den Durchmesser einer runden Verkehrsinsel mit dem Radius  $r = 6 \text{ m}$ . (3 BE)
- Zeichne** in das Feld einen Kreis mit dem Mittelpunkt  $M$  und dem Radius  $r = 3 \text{ cm}$ . Zeichne anschließend einen Durchmesser ein. (4 BE)



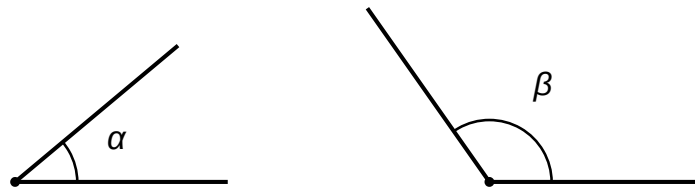
### 3. Winkel und ihre Namen

Die Abbildung zeigt einen Winkel  $\alpha$  mit dem Scheitel  $S$ .

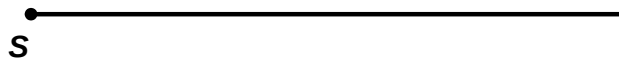
- Beschrifte** in der Abbildung die drei markierten Stellen (1), (2) und (3) mit den richtigen Fachbegriffen. (3 BE)
- Ordne** jeder Winkelgröße die passende Winkelart aus der Liste zu: spitzer Winkel, rechter Winkel, stumpfer Winkel, gestreckter Winkel. (4 BE)  
Winkelgrößen:  $90^\circ$  ·  $180^\circ$  ·  $35^\circ$  ·  $120^\circ$

#### 4. Messen und Zeichnen mit dem Geodreieck

Unten siehst du zwei Winkel  $\alpha$  und  $\beta$ .



- Miss** die beiden Winkel  $\alpha$  und  $\beta$  mit dem Geodreieck und schreibe die Gradzahlen an die Winkel. (4 BE)
- Zeichne** an den vorgegebenen Schenkel mit dem Scheitel S einen Winkel von  $50^\circ$ . (3 BE)

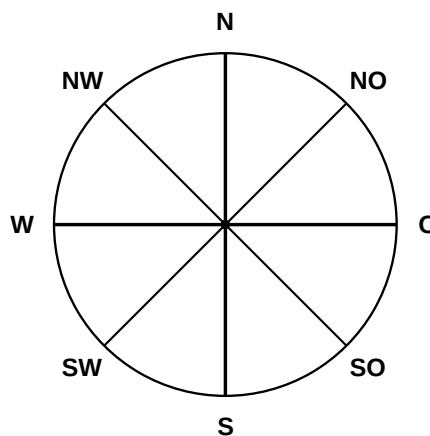


#### 5. Zeiger und Skala

- Bestimme** den kleineren Winkel zwischen dem Stunden- und dem Minutenzeiger einer Uhr um genau 5 Uhr. Erkläre kurz deinen Rechenweg. (3 BE)
- Lena soll einen spitzen Winkel messen. Auf dem Geodreieck stehen an der Stelle des zweiten Schenkels die beiden Zahlen  $70^\circ$  und  $110^\circ$ . **Begründe**, welche der beiden Zahlen das richtige Ergebnis ist. (3 BE)

#### 6. Drehung auf der Windrose

Eine Windrose teilt den Vollwinkel in acht gleiche Richtungen (siehe Abbildung). Ein Wanderer blickt zuerst nach Osten (O) und dreht sich dann nach rechts (im Uhrzeigersinn), bis er nach Süden (S) schaut. (4 BE)



**Ermittle**, um wie viel Grad sich der Wanderer dabei gedreht hat. Zeige, wie du auf das Ergebnis kommst.

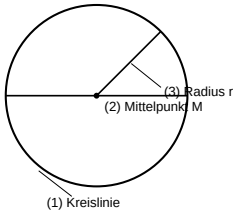
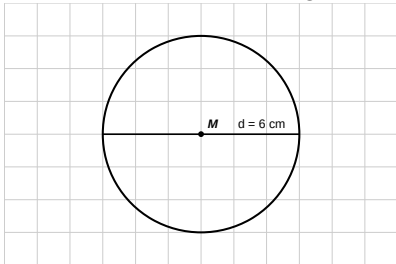
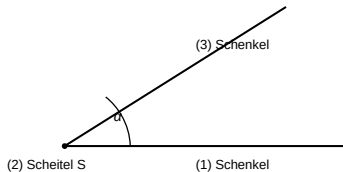
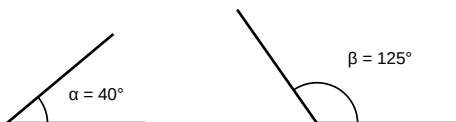
#### 7. Stimmt das?

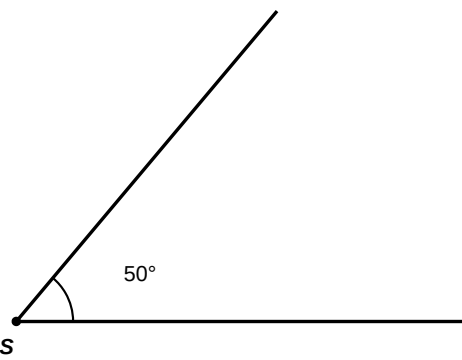
Tom behauptet: „Ein Winkel wird größer, wenn man seine Schenkel länger zeichnet.“ **Beurteile** Toms Aussage und begründe deine Antwort. (3 BE)

**Verwendete Operatoren:**

| <b>Operator</b> | <b>Beschreibung der erwarteten Leistung</b>                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| benennen        | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben                                                             |
| angeben         | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben |
| bestimmen       | einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein               |
| zeichnen        | eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)                         |
| beschriften     | eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen                                                       |
| zuordnen        | Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen                                          |
| messen          | mit einem Messgerät (z. B. Geodreieck) eine Größe bestimmen und den Wert ablesen                                               |
| begründen       | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen                                          |
| ermitteln       | einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein               |
| beurteilen      | zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen     |

**Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Kreis und Winkel**

| Aufgab<br>e | Erwartete Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AFB | Soll | Ist |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 1a          | <p><b>Benennen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* (1) Kreislinie</li> <li>* (2) Mittelpunkt M</li> <li>* (3) Radius r (Lösungsabbildung unten)</li> </ul>                                                                    | I   | 3    |     |
| 1b          | <p><b>Angeben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <math>r = 4 \text{ cm} \rightarrow d = 8 \text{ cm}</math></li> <li>* <math>r = 25 \text{ mm} \rightarrow d = 50 \text{ mm} (= 5 \text{ cm})</math></li> </ul>                                                                                               | I   | 2    |     |
| 2a          | <p><b>Bestimmen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <math>r = d : 2 = 30 \text{ m} : 2 = 15 \text{ m}</math></li> <li>* <math>d = 2 \cdot r = 2 \cdot 6 \text{ m} = 12 \text{ m}</math></li> <li>* je richtige Rechnung/Ergebnis mit Einheit</li> </ul>                                                        | II  | 3    |     |
| 2b          | <p><b>Zeichnen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** Kreis um M mit Radius <math>r = 3 \text{ cm}</math> korrekt gezeichnet (Toleranz <math>\pm 2 \text{ mm}</math>)</li> <li>* Durchmesser durch M eingezeichnet</li> </ul>  | II  | 4    |     |
| 3a          | <p><b>Beschriften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* (1) Schenkel</li> <li>* (2) Scheitel S</li> <li>* (3) Schenkel</li> </ul>                                                                                             | I   | 3    |     |
| 3b          | <p><b>Zuordnen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <math>90^\circ \rightarrow</math> rechter Winkel</li> <li>* <math>180^\circ \rightarrow</math> gestreckter Winkel</li> <li>* <math>35^\circ \rightarrow</math> spitzer Winkel</li> <li>* <math>120^\circ \rightarrow</math> stumpfer Winkel</li> </ul>      | I   | 4    |     |
| 4a          | <p><b>Messen / Ablesen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** <math>\alpha = 40^\circ</math> (Toleranz <math>\pm 2^\circ</math>)</li> <li>** <math>\beta = 125^\circ</math> (Toleranz <math>\pm 2^\circ</math>)</li> </ul>    | II  | 4    |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
| 4b | <p><b>Zeichnen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** zweiter Schenkel im Winkel <math>50^\circ</math> zum vorgegebenen Schenkel (Toleranz <math>\pm 2^\circ</math>)</li> <li>* Scheitel S als gemeinsamer Anfangspunkt, sauber gezeichnet</li> </ul>  | II   | 3  |  |
| 5a | <p><b>Bestimmen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* eine volle Stunde entspricht <math>360^\circ : 12 = 30^\circ</math></li> <li>* um 5 Uhr liegen 5 Stunden zwischen den Zeigern: <math>5 \cdot 30^\circ</math></li> <li>* Ergebnis: <math>150^\circ</math> (kleinerer Winkel)</li> </ul>                                            | II   | 3  |  |
| 5b | <p><b>Begründen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>** richtig: <math>70^\circ</math>, denn ein spitzer Winkel ist kleiner als <math>90^\circ</math></li> <li>* <math>110^\circ</math> wäre ein stumpfer Winkel (falsche Skala abgelesen)</li> </ul>                                                                                    | III  | 3  |  |
| 6  | <p><b>Ermitteln:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* eine Richtung entspricht <math>360^\circ : 8 = 45^\circ</math></li> <li>* von O nach S sind es zwei Schritte (<math>O \rightarrow SO \rightarrow S</math>)</li> <li>** Drehwinkel: <math>2 \cdot 45^\circ = 90^\circ</math></li> </ul>                                            | III  | 4  |  |
| 7  | <p><b>Beurteilen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Aussage ist falsch</li> <li>** Begründung: Die Größe eines Winkels hängt nur von der Drehung (Öffnung) zwischen den Schenkeln ab, nicht von deren Länge. Längere Schenkel ändern den Winkel nicht.</li> </ul>                                                                    | III  | 3  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ges. | 39 |  |

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Berechnungen: Fehlender Antwortsatz bzw. fehlende Einheit:  $-\frac{1}{2}$  BE. Mess- und Zeichentoleranz  $\pm 2^\circ$  bzw.  $\pm 2$  mm.

#### Benotung:

| Note  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | 6   |
|-------|------|------|------|------|---|-----|
| ab BE | 35,5 | 30,5 | 24,5 | 19,5 | 8 | < 8 |